高中生物 OpenSciEd 高中 · B.3 性状的遗传与变异

为何有些癌症像家族病

第8课 家族中的癌症

（为什么有些癌症像是家族遗传？ · 探究）

01

现象

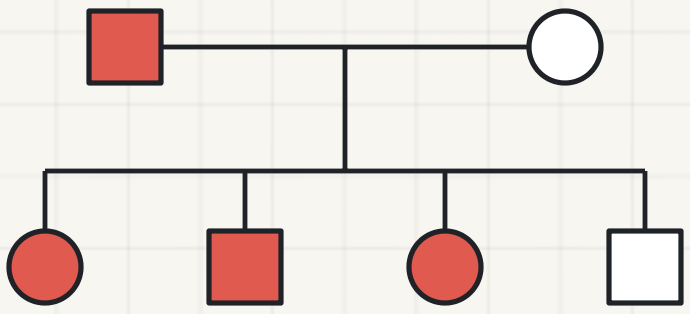
p53 突变可以在家族中遗传

↓

02

家系图

教材探究：看两位多次战胜癌症的年轻人 Lakita 和 Lauren 的视频，用家系图为 Lakita 家建模，用第二个模型了解 Lauren 家



家系图：红色 = 患病（示意）



↓

03

得出结论

李-佛美尼综合征患者遗传了一个 p53 等位基因，患癌风险更高；家系图能显示性状在家族中的出现并帮助建模遗传；减数分裂时同源染色体会交换片段（交叉互换）

李-佛美尼	家系图	减数分裂	下一步
遗传 p53	模拟遗传	交叉互换	环境突变

这一课弄明白

- **遗传** · p53 等位基因
- **家系图** · 看规律
- **拓展** · 学画家系图符号
- **安全** · 家庭病史要保密

教材来源：OpenSciEd B.3 Inheritance & Variation of Traits 第8课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）